

# Laboratory Report of Physics

## Lab: Magnetic force probe

SCPY294 Intermediate Physics Laboratory  
Department of Physics, Faculty of Science, Mahidol University

**Kritin Wiwatyothin**

Teaching Assistant: Withheld for privacy

Experiment conducted: January 2026

Report submitted: February 2026

### 1 บทนำ

การทดลองนี้เป็นการศึกษาการสั่นของระบบคานบาง (reed) และการประยุกต์ใช้เป็น Magnetic Force Probe โดยอาศัยหลักการที่ว่าเมื่อมีแรงแม่เหล็กไม่สม่ำเสมอมากระทำที่ปลายคานบางขณะสั่น ความถี่กำทอน (resonance frequency) ของระบบจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กำทอนกับแรงแม่เหล็กภายนอก และนำไปใช้ค้นหาตำแหน่งและความลึกของแม่เหล็กที่ซ่อนอยู่ในกล่องดำ [1]

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเกิดกำทอนของระบบคานบางที่ถูกทำให้สั่น
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความถี่กำทอนของระบบเมื่อมีแรงแม่เหล็กไม่สม่ำเสมอภายนอกมากระทำ
3. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบคานบางที่ถูกทำให้สั่นเป็น magnetic force probe สำหรับค้นหาตำแหน่งของแม่เหล็กในกล่องดำ

### ทฤษฎี

การสั่นกำทอน (Resonance) คือปรากฏการณ์ที่ระบบสั่นด้วยแอมพลิจูดสูงสุด เมื่อได้รับแรงขับที่มีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของระบบ สำหรับคานบาง (reed) ที่มีปลายด้านหนึ่งยึดติดกับที่ และปลายอีกด้านสั่นอย่างอิสระ ความคมชัดของการสั่นกำทอนแสดงด้วย quality factor  $Q$  ดังสมการ [2, 3]

$$Q = \frac{f_r}{\Delta f} \quad (1)$$

โดยที่  $f_r$  คือความถี่กำทอน และ  $\Delta f = f_2 - f_1$  คือช่วงความถี่ที่สัมพันธ์กับค่ากำลังครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด จากกราฟ  $P_{av}$  กับ  $f$

เมื่อมีแรงแม่เหล็กไม่สม่ำเสมอ (non-uniform magnetic force) มากระทำที่ปลายคานบาง ความถี่กำทอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิม  $f_{r0}$  โดยกำหนดให้

$$\Delta f_r = f_r - f_{r0} \quad (2)$$

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำ และมีความสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่าง tip magnet ( $M_T$ ) กับ target magnet

ในการทดลองนี้ แอมพลิจูด  $A$  ของการสั่นจะถูกวัดจากการสะท้อนของแสงเลเซอร์บนฉาก ขณะที่ปรับความถี่ของสัญญาณขับ (driving signal) จาก sine wave generator จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างกราฟเพื่อหาค่า  $f_{r0}$  และ  $Q$  ของระบบ

### ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กำทอนและระยะห่างระหว่างแท่งแม่เหล็ก

ในการทดลองนี้ แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ tip magnet ( $M_T$ ) ที่ปลายคานบางมาจาก calibrating magnet ( $M_C$ ) ซึ่งถูกติดตั้งให้เคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง เมื่อระยะห่างในแนวดิ่งระหว่างแท่งแม่เหล็กทั้งสองเปลี่ยนแปลง แรงแม่เหล็กและความถี่กำทอนจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยสามารถสมมติให้ความถี่กำทอน  $f_r$  เป็นฟังก์ชันของระยะห่าง  $d$  ในรูปแบบดังนี้ [1]

$$f_r(d) = Ae^{-\alpha d} + f_{r0} \quad (3)$$

โดยที่  $A$  และ  $\alpha$  เป็นค่าคงที่ และ  $f_{r0}$  คือความถี่กำทอนของระบบเมื่อไม่มีแรงแม่เหล็กภายนอกมากระทำ (กล่าวคือเมื่อ  $d \rightarrow \infty$  จะได้  $f_r \rightarrow f_{r0}$ )

จากนิยามของ  $\Delta f_r$  ในสมการ (2) และสมการ (3) จะได้

$$\Delta f_r = f_r(d) - f_{r0} = Ae^{-\alpha d} \quad (4)$$

เมื่อนำ logarithm ธรรมชาติทั้งสองข้างของสมการ (4) จะได้ [1]

$$\ln(\Delta f_r) = \ln(A) - \alpha d \quad (5)$$

สมการ (5) แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln(\Delta f_r)$  กับ  $d$  เป็นเส้นตรง โดยมีความชัน  $-\alpha$  และจุดตัดแกน  $y$  เท่ากับ  $\ln(A)$  กราฟดังกล่าวจึงถูกใช้เป็น calibrating graph สำหรับการหาความลึกของแท่งแม่เหล็กในหลอดดำ กล่าวคือเมื่อทราบค่า  $\ln(\Delta f_r)$  ที่วัดได้จากการทดลอง ก็สามารถหาค่าระยะห่าง  $d$  ได้จากกราฟนี้โดยตรง

## 2 ขั้นตอนการทดลอง

### ตอนที่ 1 (การทดลอง I-A): การวัดความถี่กำทอน

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความถี่กำทอน  $f_{r0}$  และ quality factor  $Q$  ของระบบคานบางเมื่อไม่มีแรงแม่เหล็กภายนอกมากระทำ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. จัดชุดทดลองตามแผนภาพในรูปที่ 1 โดยต่อแหล่งกำเนิดความต่างศักย์ 5V-DC เข้ากับกล่องเลเซอร์ และต่อสัญญาณขับ sine wave จาก sine wave generator เข้ากับกล่องที่มีคานบาง
2. ปรับค่า output voltage ของ sine wave generator ให้เหมาะสม
3. จัดให้ลำแสงเลเซอร์ตกกระทบบนกระจกที่ปลายคานบาง และสะท้อนมาตกบนฉากเพื่อใช้วัดแอมพลิจูด  $A$  ของการสั่น
4. ปรับความถี่ของสัญญาณขับ  $f$  ในช่วงที่เหมาะสมรอบค่าความถี่กำทอน และบันทึกค่าแอมพลิจูด  $A$  ที่แต่ละความถี่
5. วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง  $A^2$  กับ  $f$  และหาค่าความถี่กำทอน  $f_{r0}$  จากตำแหน่งที่แอมพลิจูดมีค่าสูงสุด
6. คำนวณค่า quality factor จากสมการ (1) โดยใช้ค่า  $\Delta f = f_2 - f_1$  ที่อ่านได้จากกราฟ ณ ตำแหน่งที่กำลังมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของกำลังสูงสุด หรือที่ตำแหน่ง  $y = \frac{A_{max}^2}{2}$

## ตอนที่ 2 (การทดลอง I-B): ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ก้ำทอนและแรงภายนอก

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความถี่ก้ำทอนเมื่อมีแรงแม่เหล็ก ไม่สม่ำเสมอมากกระทำ และสร้าง calibrating graph สำหรับใช้ในตอนที่ 3 โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. ติดตั้ง calibrating magnet  $M_C$  บน slider โดยให้หัวเหนื่ออยู่ด้านบน และจัดให้ tip magnet  $M_T$  กับ  $M_C$  อยู่บนแนวเส้นเดียวกัน
2. ปรับระยะห่างในแนวตั้ง  $d$  ระหว่าง  $M_T$  และ  $M_C$  ตั้งแต่ระยะห่างมากจนถึงระยะห่างน้อยที่สุดที่ทำได้ และบันทึกค่าความถี่ก้ำทอน  $f_r$  ที่แต่ละค่า  $d$
3. วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง  $f_r$  กับ  $d$
4. คำนวณ  $\Delta f_r = f_r - f_{r0}$  และวาดกราฟระหว่าง  $\ln(\Delta f_r)$  กับ  $d$  ซึ่งควรได้กราฟเส้นตรงตามสมการ (5) กราฟนี้จะถูกใช้เป็น calibrating graph ในตอนที่ 3

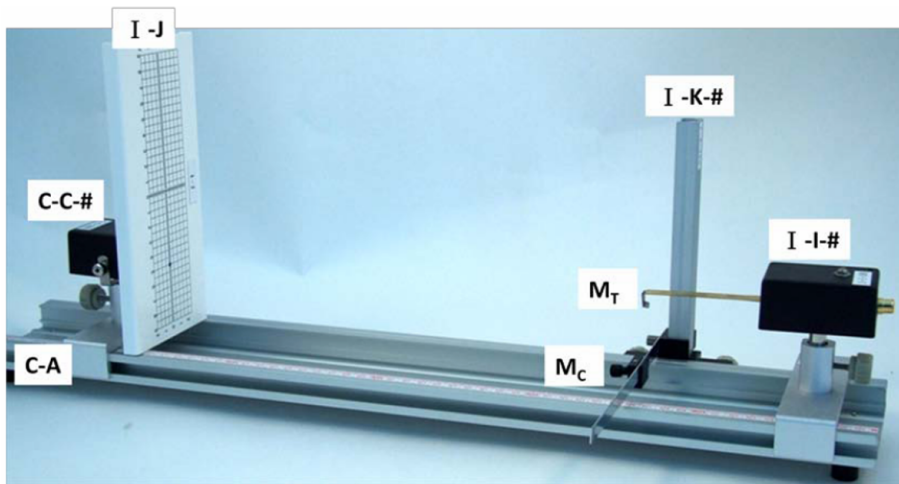
## ตอนที่ 3 (การทดลอง I-C): การหาดำแหน่งและความลึกของแท่งแม่เหล็กในกล่องดำ

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ magnetic force probe ค้นหาตำแหน่งและความลึกของแท่งแม่เหล็ก  $M_A$  และ  $M_B$  ที่ซ่อนอยู่ในกล่องดำ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. สำหรับแท่งแม่เหล็ก  $M_A$  ซึ่งทราบตำแหน่งในแนวระดับแล้วจากเส้นปะที่กำหนดให้บนกล่องดำ นำ tip magnet  $M_T$  ไปวางเหนือตำแหน่งดังกล่าว และวัดค่าความถี่ก้ำทอน  $f_r$  ที่ได้จากนั้นคำนวณ  $\Delta f_r = f_r - f_{r0}$  แล้วนำค่าที่ได้ไปเทียบกับ calibrating graph จากตอนที่ 2 เพื่อหาความลึก  $d_A$  ของ  $M_A$  จากผิวกล่องดำด้านบน
2. สำหรับแท่งแม่เหล็ก  $M_B$  ซึ่งทราบเพียงตำแหน่งในแนวแกน  $y$  ให้เลื่อน  $M_T$  สแกนไปตามแนวแกน  $x$  บนผิวกล่องดำที่ค่า  $y$  ดังกล่าว โดยปรับความถี่ของสัญญาณเป็นค่าหนึ่ง (แนะนำให้ เป็นความถี่ที่ทำให้เกิด  $A$  สูงสุดจากตอนที่ 1 เพื่อให้เกิดพฤติกรรมได้ง่าย) จากนั้นบันทึกค่าความถี่ก้ำทอน  $f_r$  ณ แต่ละตำแหน่ง  $x$
3. วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง  $f_r$  กับตำแหน่ง  $x$  กราฟที่ได้ควรมีลักษณะเป็นรูปภูเขา โดยมีค่าสูงสุดคือที่ตำแหน่งของ  $M_B$  ในแนวระดับ



รูปที่ 1: ชุดทดลองสำหรับการวัดความถี่ก้ำทอนในการสั่นของคานบาง (การทดลอง I-A)



รูปที่ 2: ชุดทดลองสำหรับการทดลอง I-B แสดง calibrating magnet  $M_C$  และ tip magnet  $M_T$

### 3 ผลการทดลอง

#### 3.1 ข้อมูลจากการทดลอง

จากการทดลองเพื่อศึกษา Magnetic force probe กำหนดให้การวัดความถี่มีความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ  $\pm 0.01$  Hz และการอ่านค่าจากสเกลบนฉากรีมีค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 0.1$  cm นอกจากนี้การทดลองตอนที่ 3 ได้มีการตั้งค่าความถี่ไว้ที่  $26.50 \pm 0.01$  Hz โดยในการทดลองนี้ไม่ต้องคำนวณ Error จากการวัดตามคำแนะนำในคู่มือปฏิบัติการ ทำให้ได้ตารางข้อมูลดังนี้

หมายเหตุ  $d$  ในที่นี้คือ \*\*ค่าตำแหน่งที่อ่านได้จากไม้บรรทัด\*\* โดย ณ ตำแหน่งที่  $d = 5.3$  cm คือตำแหน่งที่ใกล้แม่เหล็ก  $M_T$  ที่สุด และลดลงเรื่อยๆตามลำดับ

ในส่วนของตำแหน่งแม่เหล็ก  $M_A$  จะมีความถี่  $f_r$  ในช่วง  $26.46 \pm 0.03$  Hz

ตารางที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ( $f$ ) และแอมพลิจูด ( $A$ ) ของการสั่นของคานบาง

| ความถี่ $f$ ( $\pm 0.01$ Hz) | ค่าที่อ่านจากสเกล ( $\pm 0.1$ cm) | แอมพลิจูด $A$ ( $\pm 0.1$ cm) |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0                            | -0.6                              | 0.0                           |
| 26.03                        | 0.7                               | 1.3                           |
| 26.08                        | 1.0                               | 1.6                           |
| 26.12                        | 1.1                               | 1.7                           |
| 26.13                        | 1.2                               | 1.8                           |
| 26.14                        | 1.2                               | 1.8                           |
| 26.16                        | 1.3                               | 1.9                           |
| 26.18                        | 1.3                               | 1.9                           |
| 26.20                        | 1.4                               | 2.0                           |
| 26.22                        | 1.3                               | 1.9                           |
| 26.24                        | 1.2                               | 1.8                           |
| 26.26                        | 1.2                               | 1.8                           |
| 26.28                        | 1.1                               | 1.7                           |
| 26.30                        | 1.1                               | 1.7                           |
| 26.32                        | 1.0                               | 1.6                           |
| 26.34                        | 0.9                               | 1.5                           |
| 26.36                        | 0.9                               | 1.5                           |
| 26.38                        | 0.8                               | 1.4                           |
| 26.40                        | 0.7                               | 1.3                           |

ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กำทอน ( $f_r$ ) และระยะห่างในแนวดิ่ง ( $d$ )

| ระยะห่าง $d$ ( $\pm 0.1$ cm) | ความถี่กำทอน $f_r$ (Hz) |
|------------------------------|-------------------------|
| 5.3                          | $27.20 \pm 0.03$        |
| 5.2                          | $26.89 \pm 0.02$        |
| 5.1                          | $26.80 \pm 0.04$        |
| 5.0                          | $26.65 \pm 0.05$        |
| 4.9                          | $26.51 \pm 0.03$        |
| 4.8                          | $26.44 \pm 0.05$        |
| 4.7                          | $26.40 \pm 0.04$        |
| 4.6                          | $26.33 \pm 0.03$        |
| 4.5                          | $26.31 \pm 0.04$        |
| 4.4                          | $26.28 \pm 0.03$        |
| 4.3                          | $26.28 \pm 0.03$        |

ตารางที่ 3: การหาตำแหน่งแม่เหล็ก  $M_B$  ในแนวระดับ ( $x$ )

| ตำแหน่งสเกล ( $\pm 0.1$ cm) | $x$ ( $\pm 0.1$ cm) | $A$ ( $\pm 0.1$ cm) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 5.9 (ขอบกล่อง)              | 0.0                 | 2.9                 |
| 6.1                         | 0.2                 | 3.0                 |
| 6.3                         | 0.4                 | 3.1                 |
| 6.5                         | 0.6                 | 3.2                 |
| 6.7                         | 0.8                 | 3.3                 |
| 6.8                         | 0.9                 | 3.4                 |
| 7.0                         | 1.1                 | 3.3                 |
| 7.2                         | 1.3                 | 3.2                 |
| 7.4                         | 1.5                 | 3.0                 |

### 3.2 การคำนวณความคลาดเคลื่อน

ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการทดลองนี้มีแหล่งที่มาหลักจากการอ่านตำแหน่งบนสเกลของฉากรับแสงเพื่อหาแอมพลิจูด, ความไม่แน่นอนในการระบุความถี่กำหนดจากการวัด และความคลาดเคลื่อนสะสมจากการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Calibration model) เพื่อหาความถี่ของแม่เหล็ก โดยสามารถแบ่งแหล่งที่มาได้ดังนี้

#### 3.2.1 ความคลาดเคลื่อนของแอมพลิจูด $A$

ในการวัดแอมพลิจูดของการสั่น ( $A$ ) แอมพลิจูดเกิดจากระยะห่างระหว่างตำแหน่งสูงสุดที่อ่านได้บนฉาก ( $y_{max}$ ) ลบกับตำแหน่งสมดุลขณะหยุดนิ่ง ( $y_0$ ) โดยไม้บรรทัดที่ติดบนฉากมีความละเอียดต่ำสุดเท่ากับ 0.1 cm จึงกำหนดให้ความคลาดเคลื่อนจากการอ่านตำแหน่งแต่ละครั้งเป็น  $\sigma_y = 0.1$  cm

เนื่องจากแอมพลิจูดคำนวณจาก  $A = y_{max} - y_0$  ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบของแอมพลิจูด ( $\sigma_A$ ) จึงคำนวณได้จาก Gaussian error propagation ดังนี้

$$\sigma_A = \sqrt{\sigma_{y_{max}}^2 + \sigma_{y_0}^2} = \sqrt{2\sigma_y^2} = \sqrt{2}(0.1) \approx 0.14 \text{ cm}$$

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ให้พิจารณาความคลาดเคลื่อนที่มีนัยสำคัญเพียง 1 ตำแหน่ง จะได้ว่า  $\sigma_A \approx 0.1$  cm ในการรายงานผลในตารางถัดไป

#### 3.2.2 ความคลาดเคลื่อนของความถี่กำหนด $f_r$ และ $\Delta f_r$

ความคลาดเคลื่อนของความถี่ขับ ( $f$ ) มาจากความละเอียดของเครื่องกำเนิดสัญญาณ (Sine wave generator) ซึ่งอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.01 Hz ( $\sigma_f = 0.01$  Hz)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของความถี่กำหนด  $\Delta f_r = f_r - f_{r0}$  ซึ่งเป็นการลบกันของค่าความถี่สองค่า ความคลาดเคลื่อนจึงเป็น

$$\delta \Delta f_r = \sqrt{(\sigma_{f_r})^2 + (\sigma_{f_{r0}})^2}$$

โดยที่  $\sigma_{f_r}$  และ  $\sigma_{f_{r0}}$  คือความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเลือกจุดที่เกิดแอมพลิจูดสูงสุดในแต่ละสภาวะ

#### 3.2.3 ความคลาดเคลื่อนของระยะห่างระหว่างแม่เหล็ก $d$

ในขั้นตอนการทำ Calibration (ตอนที่ 2) ระยะห่าง  $d$  วัดจากสเกลบนรางเลื่อนที่มีความละเอียด 0.1 cm ดังนั้น  $\sigma_d = 0.1$  cm

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหาความลึกของแม่เหล็ก  $M_A$  ในกล่องดำ (ตอนที่ 3) ค่า  $d$  จะได้มาจากการแก้สมการ Model  $f_r(d) = Ae^{-\alpha d} + f_{r0}$  ดังนั้นความคลาดเคลื่อนของ  $d$  จะขึ้นอยู่กับทั้งความคลาดเคลื่อนของพารามิเตอร์จากการ Fit ( $A, \alpha, f_{r0}$ ) และความคลาดเคลื่อนของความถี่  $f_r$  ที่วัดได้จริงในงาน

$$\sigma_d = \sqrt{\left(\left|\frac{\partial d}{\partial f_r}\right|\delta f_r\right)^2 + \sum \left(\left|\frac{\partial d}{\partial p_i}\right|\delta p_i\right)^2}$$

โดยที่  $p_i$  คือพารามิเตอร์  $A$  และ  $\alpha$  ที่ได้จากระบวนการ Least squares regression

### 3.2.4 ความคลาดเคลื่อนของ Quality Factor $Q$

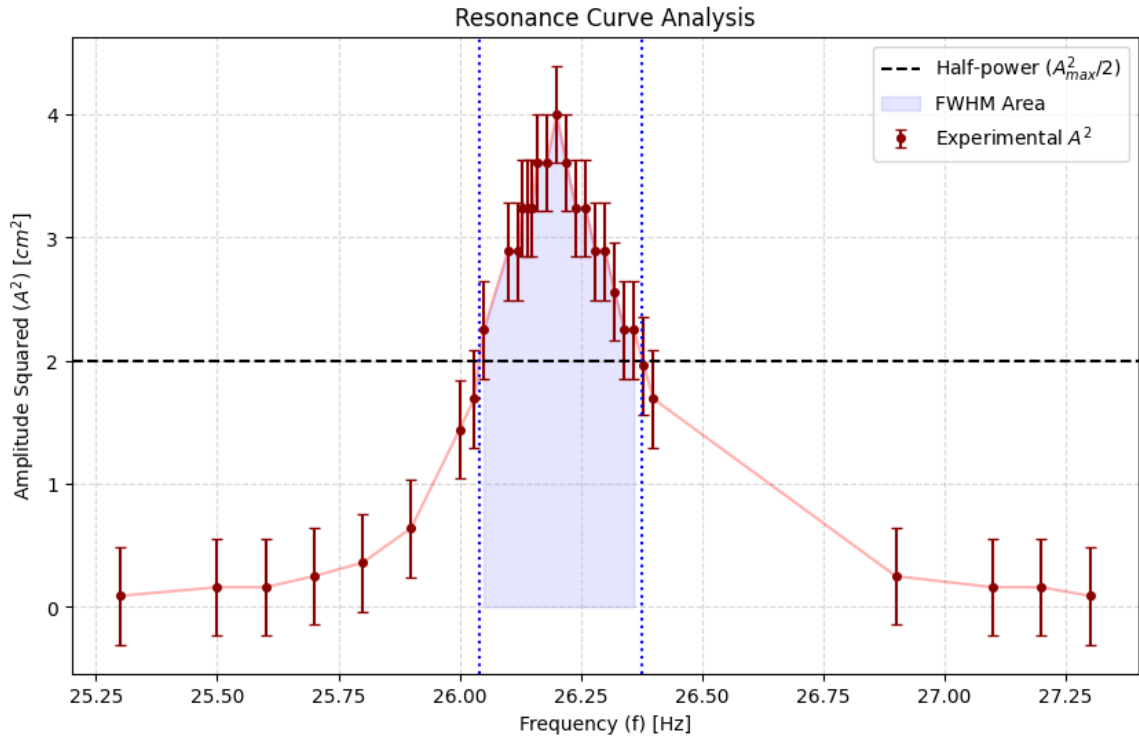
ค่า Quality Factor คำนวณจาก  $Q = f_r/(f_2 - f_1)$  ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์คำนวณได้ดังนี้

$$\frac{\delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\delta f_r}{f_r}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{\delta f_2^2 + \delta f_1^2}}{f_2 - f_1}\right)^2}$$

## 4 การวิเคราะห์ผลและอภิปรายผล

### 4.1 การหาค่าความถี่กำทอนและ Quality Factor (ตอนที่ 1)

จากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ( $f$ ) และแอมพลิจูด ( $A$ ) ในตารางที่ 1 เมื่อนำมาวิเคราะห์หาค่ากำลังเฉลี่ย ( $P_{av} \propto A^2$ ) พบพฤติกรรมการตอบสนองแบบกำทอนที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 3: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $A^2$  กับความถี่  $f$

- ความถี่กำทอนธรรมชาติ:  $f_{r0} = 26.20 \pm 0.01$  Hz
- ช่วงความถี่ที่กำลังครึ่งหนึ่ง ( $\Delta f = f_2 - f_1$ ): 0.34 Hz
- ค่า Quality Factor ( $Q$ ) ที่คำนวณได้:  $Q = 78 \pm 7$

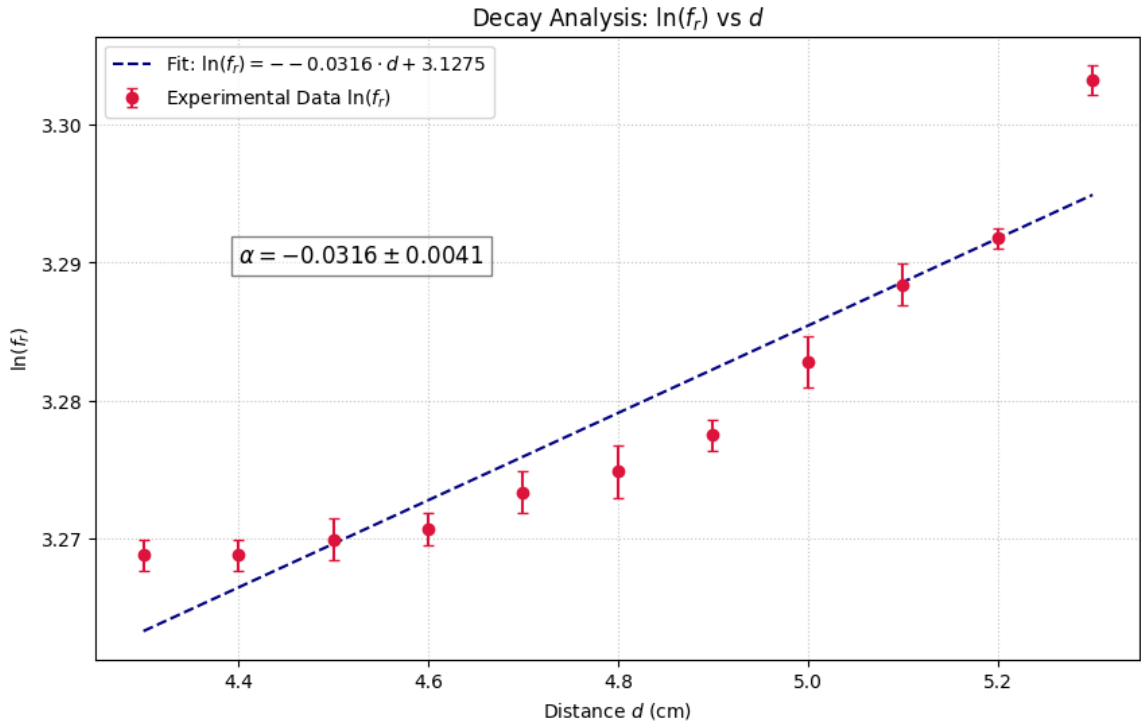
ค่า  $Q$  ที่สูง (ประมาณ 78) แสดงให้เห็นว่าระบบคานบางมีการสูญเสียพลังงานต่ำ (Low damping) และมีการตอบสนองต่อความถี่ที่แหลมคม (Sharp resonance) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นหัววัด (Probe) เนื่องจากแรงภายนอกเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่นได้อย่างชัดเจน

### 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กำทอนและระยะห่าง (ตอนที่ 2)

ในการสร้างกราฟมาตรฐาน (Calibration) ได้ใช้ขั้วแม่เหล็ก  $M_C$  เข้าหาปลายคาน โดย  $d$  ในที่นี้คือ \*\*ค่าตำแหน่งที่อ่านได้จากไม้มิเตอร์\*\* ซึ่งจากข้อมูลพบว่าตำแหน่ง  $d = 5.3$  cm เป็นจุดที่ใกล้แม่เหล็กมากที่สุด และ  $d = 4.3$  cm เป็นจุดที่ไกลที่สุด เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กำทอน ( $f_r$ ) กับตำแหน่ง  $d$  พบว่ายิ่งเข้าใกล้แม่เหล็ก ความถี่จะยิ่งสูงขึ้นตามแบบจำลอง  $f_r(d) = Ae^{\alpha d} + f_{r0}$  (โดย  $\alpha$  มีค่าเป็นบวกเพื่อแสดงการเพิ่มขึ้นตามค่า  $d$ )

- สัมประสิทธิ์การลดทอน ( $\alpha$ ):  $0.032 \pm 0.004$   $\text{cm}^{-1}$
- ค่าคงที่จากการฟิต ( $\ln A$ ): 3.13





รูปที่ 4: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln(\Delta f_r)$  กับระยะห่าง  $d$  (Calibration Curve)

### 4.3 การระบุตำแหน่งและความลึกของแม่เหล็กในกล่องดำ (ตอนที่ 3)

#### 4.3.1 การวิเคราะห์แม่เหล็ก $M_A$

จากการวัดความถี่กำทอนเหนือตำแหน่งแม่เหล็ก  $M_A$  ได้ค่า  $f_r = 26.46 \pm 0.03$  Hz เมื่อนำมาคำนวณหาความลึกผ่านแบบจำลองการถดถอย (Regression model) โดยใช้หลักการส่งผ่านความคลาดเคลื่อน (Error propagation) พบว่า:

ความลึกของแม่เหล็ก  $M_A$  จากผิวกล่อง ( $d_A$ ):  $4.84 \pm 0.05$  cm

#### การวิเคราะห์ตำแหน่งแม่เหล็ก $M_B$ ด้วยแบบจำลองเกาส์เซียน (Gaussian Fit)

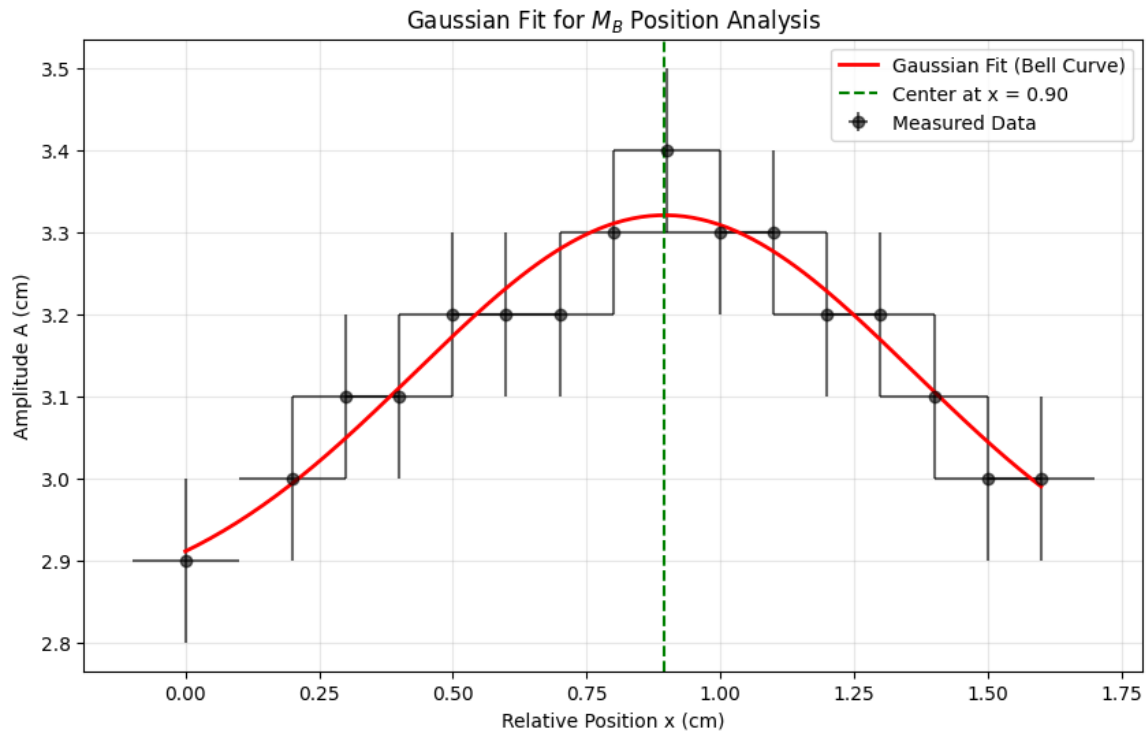
ในการระบุตำแหน่งศูนย์กลางของแม่เหล็ก  $M_B$  ในแนวระดับอย่างแม่นยำ แทนที่จะใช้การลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูลซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการอ่านสเกลในแต่ละครั้ง หรือการวาดแนวโน้มด้วยมือ การทดลองนี้เลือกใช้การฟิตข้อมูลด้วยแบบจำลองการกระจายตัวแบบเกาส์เซียน (Gaussian Distribution) ตามสมการ:

$$A(x) = a \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} + c \quad (6)$$

โดยที่  $\mu$  คือตำแหน่งศูนย์กลางของแม่เหล็กที่ทำให้เกิดแอมพลิจูดสูงสุด เหตุผลที่เลือกใช้โมเดลนี้เนื่องจากอันตรกิริยาของสนามแม่เหล็กในแนวราบระหว่าง  $M_T$  และ  $M_B$  มีลักษณะลดหลั่นลงอย่างสมมาตรรอบจุดศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมรูปทรงระฆังคว่ำ (Bell-shaped curve)

จากผลการคำนวณด้วยวิธี Least squares พบว่าพารามิเตอร์  $\mu$  ซึ่งระบุตำแหน่งศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ  $0.896 \pm 0.022$  cm เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการรายงานผลที่มีนัยสำคัญ 1 ตำแหน่ง จึงสรุปได้ว่า:

ตำแหน่งของแม่เหล็ก  $M_B$  ในแนวระดับ:  $x = 0.9 \pm 0.1$  cm



รูปที่ 5: กราฟแสดงการฟิตข้อมูลแอมพลิจูด  $A$  และตำแหน่ง  $x$  ด้วย Gaussian Function

ถึงแม้ว่าพฤติกรรมระหว่าง  $x$  และ  $A$  จะไม่ได้มีฟังก์ชันที่แน่นอน แต่ผู้ทดลองคิดว่าการใช้ฟังก์ชันที่มีหน้าตาสอดคล้องกับผลการทดลองมาฟิต จะให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และมีหลักการมากกว่าการลากประมาณด้วยมือ เพราะอย่างน้อยการฟิตแบบนี้ทำให้เราสามารถขอย่นหรือประมาณจุดข้อมูลได้คร่าวๆ

#### 4.4 วิจัยณ์ผลการทดลอง

ความคลาดเคลื่อนของ  $d_A$  ( $\pm 0.05$  cm) มีค่าน้อยกว่าความคลาดเคลื่อนจากการอ่านสเกลโดยตรง ( $\pm 0.1$  cm) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้กระบวนการฟิตข้อมูลเชิงสถิติที่ช่วยลดความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามระบบคานบางที่มีค่า  $Q$  สูงยังคงช่วยให้แยกแยะความแตกต่างของความถี่ได้ในระดับ 0.01 Hz ทำให้ Magnetic Force Probe นี้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตรวจวัดวัตถุที่ซ่อนอยู่

## อภิปรายผล

จากการทดลองนี้ ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของระบบคานบาง และการประยุกต์ใช้เป็นหัววัดแรงแม่เหล็ก โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของความถี่กำทอนเมื่อมีแรงแม่เหล็กภายนอกกระทำ ซึ่งผลการทดลองสามารถอภิปรายได้ตามประเด็นสำคัญดังนี้

ในส่วนของคุณลักษณะของหัววัด (ตอนที่ 1) พบว่าระบบคานบางมีพฤติกรรมการตอบสนองแบบกำทอนที่ชัดเจนมาก โดยมีค่า Quality Factor ( $Q$ ) สูงถึง  $78 \pm 7$  ค่า  $Q$  ที่สูงนี้สะท้อนถึงการสูญเสียพลังงานในระบบที่ต่ำ (Low damping) ทำให้กราฟการสั่นมีความคมชัด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำเป็น Probe เนื่องจากแรงแม่เหล็กเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ตำแหน่งของความถี่กำทอนขยับไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เราสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงได้แม่นยำ

ในส่วนของการสร้างกราฟมาตรฐาน (ตอนที่ 2) เมื่อนำแม่เหล็ก  $M_C$  เข้าใกล้ปลายคาน ตำแหน่งบนสเกลไม้มบรทัด  $d$  ที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งหมายถึงระยะทางที่น้อยลง) ส่งผลให้ความถี่กำทอน  $f_r$  เพิ่มขึ้นตามแบบจำลอง Exponential:

$$f_r(d) = Ae^{\alpha d} + f_{r0}$$

จากการฟิตกราฟด้วยสมการเส้นตรง  $\ln(f_r - f_{r0}) = \ln(A) + \alpha d$  ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตอบสนอง  $\alpha = 0.032 \pm 0.004 \text{ cm}^{-1}$  และ  $\ln A \approx 3.13$

ในการระบุตำแหน่งแม่เหล็กในกล่องดำ (ตอนที่ 3)

- สำหรับแม่เหล็ก  $M_A$  ความลึกที่คำนวณได้คือ  $4.84 \pm 0.05 \text{ cm}$  ซึ่งสอดคล้องกับค่าคาดคะเนที่ระบุไว้ แสดงให้เห็นว่า Calibration model ที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องและนำมาใช้งานได้จริง
- สำหรับแม่เหล็ก  $M_B$  การใช้แบบจำลองเกาส์เซียน (Gaussian Fit) มาวิเคราะห์แอมพลิจูดในแนวนอน ให้ค่าตำแหน่งศูนย์กลาง  $\mu = 0.896 \pm 0.022 \text{ cm}$  หรือสรุปได้เป็น  $0.9 \pm 0.1 \text{ cm}$  การเลือกใช้ Gaussian Fit แทนการลากเส้นด้วยมือนั้นมีข้อดีคือ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความไม่แน่นอนเชิงสถิติ (Random error) ของการอ่านสเกลในแต่ละจุด และให้ผลลัพธ์ที่มีหลักการทางสถิติรองรับมากกว่า

**แหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อน** หลัก ๆ มาจากความละเอียดของอุปกรณ์วัด (ไม้มบรทัด  $\pm 0.1 \text{ cm}$  และเครื่องกำเนิดสัญญาณ  $\pm 0.01 \text{ Hz}$ ) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงระบบ เช่น การรบกวนจากสนามแม่เหล็กภายนอก หรือความไม่สมบูรณ์ของผิวหน้าสัมผัสของแม่เหล็ก อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนสุดท้ายของ  $d_A$  และ  $x_B$  ที่มีค่าประมาณ  $0.05 - 0.1 \text{ cm}$  ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับการทดลองนี้

## 5 สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการสั่นก้ำทอนของระบบคานบาง และการประยุกต์ใช้เป็นหัววัดแรงแม่เหล็ก (Magnetic Force Probe) เพื่อระบุตำแหน่งและความลึกของวัตถุที่ซ่อนอยู่ โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ระบบ คาน บาง ที่ ใช้ มี คุณสมบัติ การ ตอบ สอนง ต่อ ความถี่ ที่ แหวมคม โดยมี ค่า ความถี่ ก้ำ ทอน ธรรมชาติ  $f_{r0} = 26.20 \pm 0.01$  Hz และมีค่า Quality Factor ( $Q$ ) เท่ากับ  $78 \pm 7$  ซึ่งแสดงถึงความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงภายนอก

2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ ก้ำ ทอน ( $f_r$ ) และ ตำแหน่ง บน สเกล ไม้มัด ( $d$ ) เป็นไปตาม แบบ จำลอง Exponential ซึ่งความถี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อหัววัดเข้าใกล้แม่เหล็กมากขึ้น โดยมีสัมประสิทธิ์การตอบสนอง  $\alpha = 0.032 \pm 0.004$  cm<sup>-1</sup> และค่าคงที่จากการฟิต  $\ln A = 3.13$

3. จากการนำหัววัดไปทดสอบกับกล่องดำ สามารถระบุตำแหน่งของแม่เหล็กที่ซ่อนอยู่ได้อย่างแม่นยำ ดังนี้:

- แม่เหล็ก  $M_A$ : มีระดับตำแหน่งบนสเกล (ความลึก) เท่ากับ  $4.84 \pm 0.05$  cm
- แม่เหล็ก  $M_B$ : มีตำแหน่งศูนย์กลางในแนวระดับเท่ากับ  $x = 0.9 \pm 0.1$  cm (วิเคราะห์ด้วยวิธี Gaussian Fit)

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบคานบางที่มีค่า  $Q$  สูง สามารถตรวจวัดอันตรกิริยาของแรงแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการฟิตฟังก์ชันทางสถิติ (Regression) ช่วยให้เราสามารถระบุตำแหน่งของวัตถุได้แม่นยำกว่าการสังเกตด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว สรุปได้ว่า Magnetic Force Probe ที่สร้างขึ้นนี้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามหลักการทางฟิสิกส์ภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

## References

- [1] Department of Physics, Faculty of Science, Mahidol University, *SCPY294 Intermediate Physics Laboratory Manual: Lab 05 Magnetic Force Probe*, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand, 2026.
- [2] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker, *Fundamentals of Physics*, 11th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2018.
- [3] Raymond A. Serway and John W. Jewett, Jr., *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 10th ed., Cengage Learning, Boston, MA, 2019.
- [4] John R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 2nd ed., University Science Books, Sausalito, CA, 1997.
- [5] Philip R. Bevington and D. Keith Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 2003.